

20 一般参考文献

Ferro公司. 技术文献: Synpro铝单硬脂酸酯NF, 2008.
Mallinckrodt. 技术文献: HyQual铝硬脂酸, 2008.

21 作者

J Shur.

22 修订日期 2009年2月

19日.

 氧化铝

1 非专利名称

None adopted.

2 同义词

活性氧化铝; 活性氧化铝; α 氧化铝; 氧化铝; 煅烧氧化铝; 片状氧化铝; 氧化铝-铝英石; 氧化铝(三氧化二铝); γ 氧化铝。

3 化学名称和CAS登记号

氧化铝 [1344-28-1]

4 经验式和分子量 Al_2O_3 101.96

5 结构式

氧化铝天然存在于铝土矿、拜耳石、勃姆石、刚玉、板状铝石和三水铝石等矿物中。

6 功能类别

吸附剂; 分散剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

氧化铝主要用于片剂配方中。⁽¹⁾ 它用于脱色粉末, 并且在抗生素配方中应用特别广泛。它还用于栓剂、塞剂和尿道插入物。水合氧化铝 (见第 18) 节, 用于媒染染色以制备色淀颜料, 用于化妆品, 以及作为抗酸剂进行治疗。

8 描述

氧化铝以白色结晶粉末形式存在。氧化铝有两种晶体形式: α -氧化铝由无色六边形晶体组成, 而 γ -氧化铝由微细无色立方晶体组成, 这些晶体在高温下会转变为 α -形式。

9 药典规格

见第18节。

10 典型性质

沸点 29778C 密度 (体积) 0.9–1.
 g/cm^3 可燃性 非可燃。硬度 (莫氏) 8.8 吸湿性 非常吸湿。

熔点 20508C

溶解度 慢慢溶于水碱性溶液并形成氢氧化物; 实际上不溶于非极性有机溶剂、二乙醚、乙醇 (95%)和水。比重2.8 (在8008C)时变为4.0。蒸气压 在21588C时为133.3Pa

11 稳定性和储存条件

氧化铝应储存在阴凉干燥处的密闭容器中。它具有很强的吸湿性。

12 不相容性

氧化铝应远离水。它与强氧化剂和氯化橡胶不相容。氧化铝还与三氟化氯、环氧乙烷、硝酸钠和醋酸乙烯酯反应。在2008C以上与卤代烃蒸气发生放热反应会产生有毒的氯化氢和光气烟雾。

13 制造方法

商业上生产的氧化铝大部分是通过氢氧化铝的煅烧获得的。

14 安全性

氧化铝作为辅料使用时, 通常被认为相对无毒且不刺激。吸入细小颗粒可能导致肺损伤 (Shaver's disease).⁽²⁾

15 操作注意事项

根据所处理材料的性质和数量, 采取适当的常规预防措施。⁽³⁾ 在英国, 氧化铝的工作场所暴露限值为: 总吸入性粉尘的长时间加权平均值为 $10 \text{ mg}/\text{m}^3$ 小时{TWA}, 可吸入性粉尘为 $4 \text{ mg}/\text{m}^3$ 。⁽⁴⁾ 在美国, OSHA限值为氧化铝的总粉尘 $15 \text{ mg}/\text{m}^3$, 可吸入分数为 $5 \text{ mg}/\text{m}^3$ 。⁽⁵⁾

16 监管状态

包含在FDA非活性成分数据库 (口服片剂和)外用海绵中。包含在在英国获批的非肠外药物中。

17 相关物质

—

18 评论

氧化铝的规格包含在日本药品辅料 (JPE);⁽⁶⁾ 参见表I。轻质氧化铝的规格也包含在内。PhEur 6.3包含水合氧化铝的规格, 该规格含有相当于47. (.0%的 Al_2O_3)。

38 磷酸铝佐剂

轻质氧化铝的规格也包含在内。PhEur 6.3包含水合氧化铝的规格，该规格含有相当于47.0–60.0%的 Al_2O_3 。

氧化铝的EINECS编号是215-691-6。

表I：氧化铝的JPE规范。⁽⁶⁾

Test	JPE 2004
鉴定	+
水溶性	+
物质	
重金属	430 ppm
Lead	430 ppm
砷	45 ppm
干燥失重	41.5%
灰分失重	42.5%
含量	596.0%

19 专项参考文献

1 Rupprecht H. 使用无机载体通过嵌入和涂层处理强效物质。Acta Pharm Technol 1980; 26: 13–27.

2 Lewis RJ, 编者。Sax’s工业材料的危险特性，第11版。纽约：威利，2004；136。3 国家中毒信息服务中心 1997。氧化铝。http://www.intox.org/databank/documents/chemical/alumoxide/ukpid33.htm(访问于 16 月1日 2009)4 健康与安全执行局。EH40/2005：工作场所暴露限值。萨德伯里：HSE图书，2005 (更新 2007)。http://www.hse.gov.uk/coshh/table1.pdf (访问于 5 月2日 2009)。5 JT Baker (2007)。材料安全数据表：氧化铝。http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/a2844.htm (访问于 5 月2日2009)。6 日本药用辅料委员会。日本药品辅料 2004。东京：药局新闻，2004；67–68。

20 一般参考文献

21 作者 T

Farrell。

22 修订日期 2009年2月

5日。



磷酸铝佐剂

1 非专利名称

None adopted.

2 同义词

Adju-Phos; 氢氧化铝磷酸盐; 氢氧化铝磷酸盐; Rehydraphos.

3 化学名称和CAS登记号 磷酸铝 [7784-30-7]

4 经验式和分子量

$\text{Al}(\text{OH})_x(\text{PO}_4)_y$
分子量取决于磷酸基团取代羟基的程度。

5 结构式

磷酸铝佐剂以无定形氢氧化铝的沉淀形式存在，其中一些位点含有磷酸基团而不是羟基。羟基和磷酸基团都暴露在表面。羟基通过接受质子形成正位点或释放质子形成负位点来产生pH依赖性表面电荷。pH依赖性表面电荷由零电荷点表征，在蛋白质化学中相当于等电点。表面羟基还可能发生与氟离子、磷酸基团、碳酸盐、硫酸盐或硼酸盐阴离子的配体交换。

磷酸铝佐剂并非化学计量化合物。相反，磷酸基团对羟基的取代程度取决于沉淀配方和条件。

6 功能类别

吸附剂；疫苗佐剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

磷酸铝佐剂用于人用和兽用疫苗的注射给药。⁽¹⁾ 它能激活Th2免疫反应，包括IgG和IgE抗体反应。

8 描述

磷酸铝佐剂是一种白色水凝胶，缓慢沉降并形成清澈的沉淀液。

9 药典规格

10 典型性质

酸碱度pH = 6.0–8.0 Al:P原子比1.0–1.4 : 1.0 磷酸铝 (%) 0.5–0.75 粒径分布 初级颗粒呈片状，平均直径为50 nm。初级颗粒形成直径为 1–10mm的聚集体。零电荷点pH = 4.6–5.6，取决于Al:P原子比。蛋白质结合能力 >0.6 mg溶菌酶/mg等价 Al_2O_3 溶解度 可溶于矿物酸和碱氧化物。X射线衍射图 对X射线无定形。

11 稳定性和储存条件

磷酸铝佐剂在 4–30°C下储存于密封良好的惰性容器中时，至少稳定2年。不得